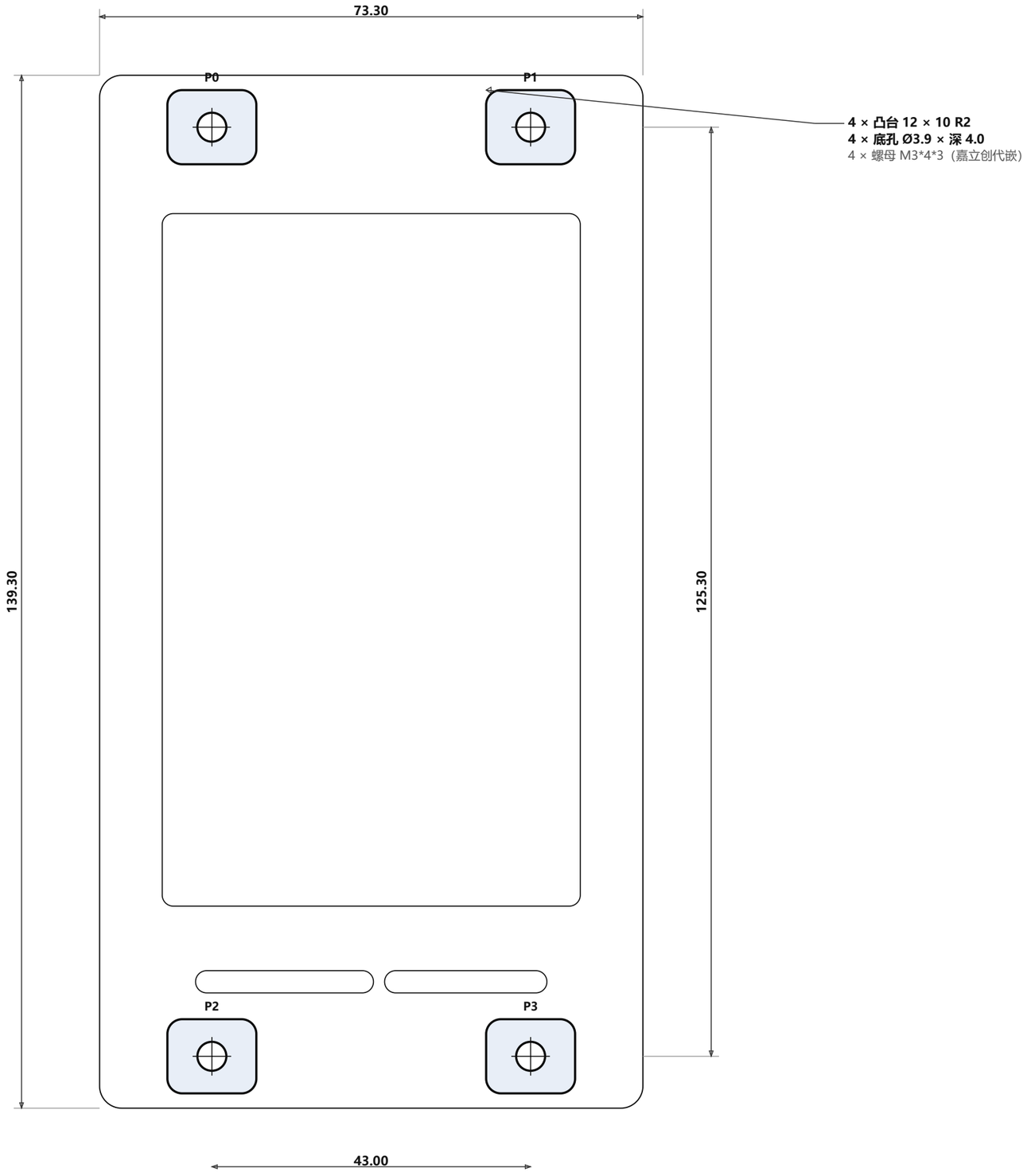
前框内侧面（朝背壳方向）

FRONT FRAME — INNER FACE / 比例 1.5 : 1



技术要求

1. 螺母型号：M3*4*3（嘉立创「镶嵌螺母」列表第 4 项）
   螺纹 M3 / 外径 Ø4.0 / 长度 3.0 / 材质 303 不锈钢
2. 螺母数量：4 件，位置 P1–P4，见左图及第 2 页详图。
3. 底孔：Ø3.9，深 4.0。自凸台底面（Z 1.90）向上加工。
   孔底距面板外表面 1.28，严禁钻穿正面。
4. 孔周最小壁厚 3.05（Y 向）/ 4.05（X 向），满足
   嘉立创要求「螺母孔壁厚 ≥ 3 mm」。
5. 安装面：凸台 12 × 10 平面，满足「≥14 × 14 平面」的等效要求
   （凸台四周为开放空间，压头无干涉）。
6. 螺母压入后：端面与凸台底面齐平，允许低 0.1–0.2，
   不得凸出（凸出会顶住背壳让位腔）。
7. 螺纹：压入后通规 M3-6H 通，止规不过。
8. 数量：前框 1 件（4 孔嵌螺母）。背壳同时下单，
   其 4 处配作孔见第 3 页，两件同批打印。
9. 背壳与前框均由嘉立创 3D 打印 + 代嵌；前框嵌螺母，
   背壳只做沉孔/过孔/让位腔，不嵌螺母。

坐标原点 = 前框外形中心；Z 0 = 设备背面贴合面

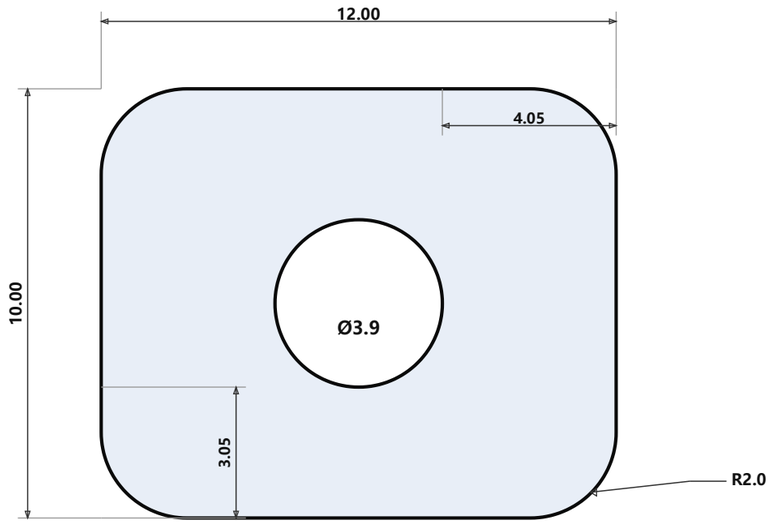
P1..P4 与背壳 4 处沉孔/过孔一一对应，同轴

螺母凸台布置图

图号 X4-NUT-01	版本 A
比例 见图注	单位 mm
前框内侧 4 处 · 嘉立创打印 + 代嵌 M3*4*3	2026-10-22

A. 凸台平面图（自下向上看）

比例 5 : 1

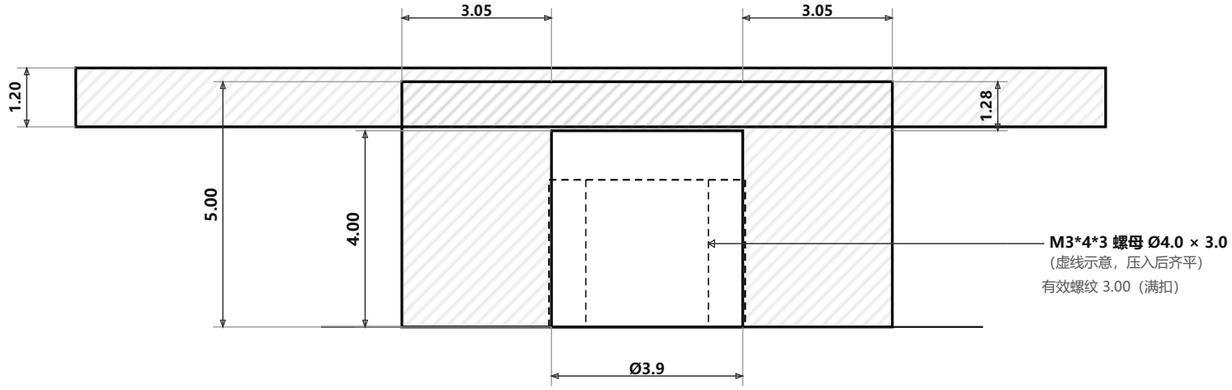


X 向最小壁厚 4.05 / Y 向最小壁厚 3.05（≥3，合规）

孔周为开放空间，嘉立创压头无干涉

A–A 剖视（过 P1 孔轴线，展开）

比例 8 : 1



孔深 4.0 − 螺母长 3.0 = 1.0 容料腔

孔底壁 1.28 mm：压入时不得顶穿正面

凸台顶 6.90 高于面板底 5.98 共 0.92（避免零厚度贴合）

B. 加工公差（我方要求 / 嘉立创能力）

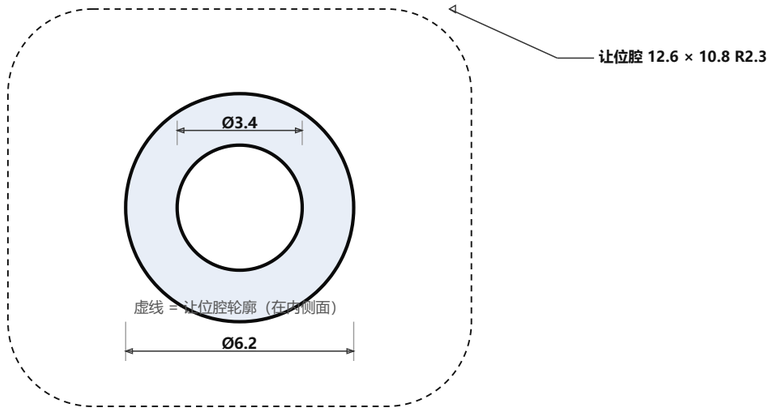
项目	标称	公差	备注
底孔直径 Ø	3.90	+0.05 / −0.00	通规 M3-6H
底孔深度	4.00	±0.10	不得钻穿
孔轴线位置	±21.50 / ±62.65	±0.10	相对外形中心
凸台 12 × 10	12.00 / 10.00	±0.15	R2.0
凸台底面 Z	1.90	±0.10	压入基准面
螺母压入后	齐平	0 / −0.20	严禁凸出

螺母凸台详图

图号 X4-NUT-02	版本 A
比例 见图注	单位 mm
P1–P4 同 · 平面 + 剖视	2026-10-22

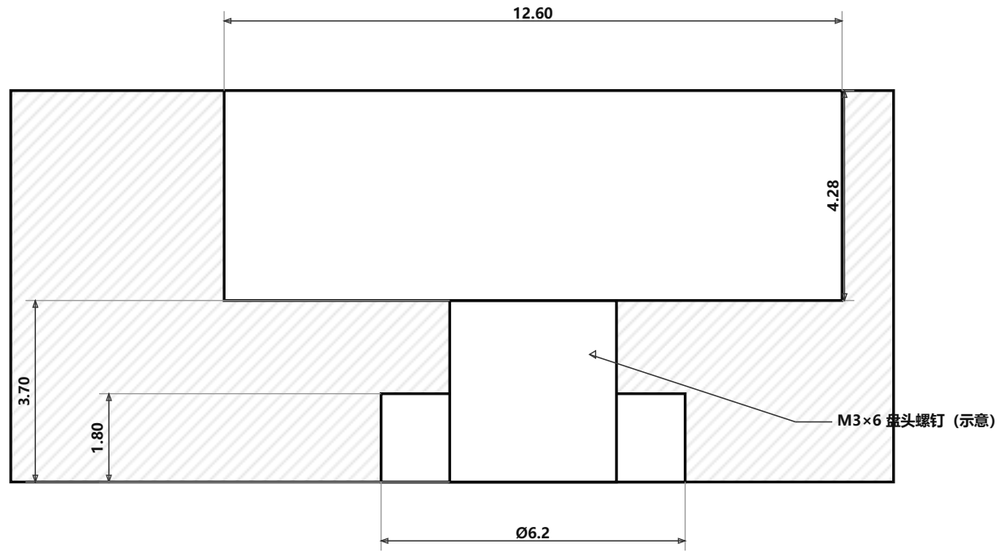
B. 背壳 4 处螺钉孔（自外向内看）

比例 6 : 1



C–C 剖视（过螺钉轴线）

比例 8 : 1



D. 背壳配作尺寸

特征	尺寸	Z 范围	作用
沉头孔	Ø6.20 × 1.80	−2.00 … −0.20	M3 盘头 Ø5.7 完全埋入
通孔	Ø3.40	−2.00 … +1.70	M3 螺杆通过
让位腔	12.6 × 10.8 R2.3	+5.98 … +1.70	容纳前框凸台
同轴度	与凸台孔 ±0.10	—	避免装配应力

背壳同样由嘉立创 3D 打印，与前框同批下单；

背壳 4 处只做沉孔 / 过孔 / 让位腔，不嵌螺母；

加工时须与前框凸台孔同轴（±0.10）。

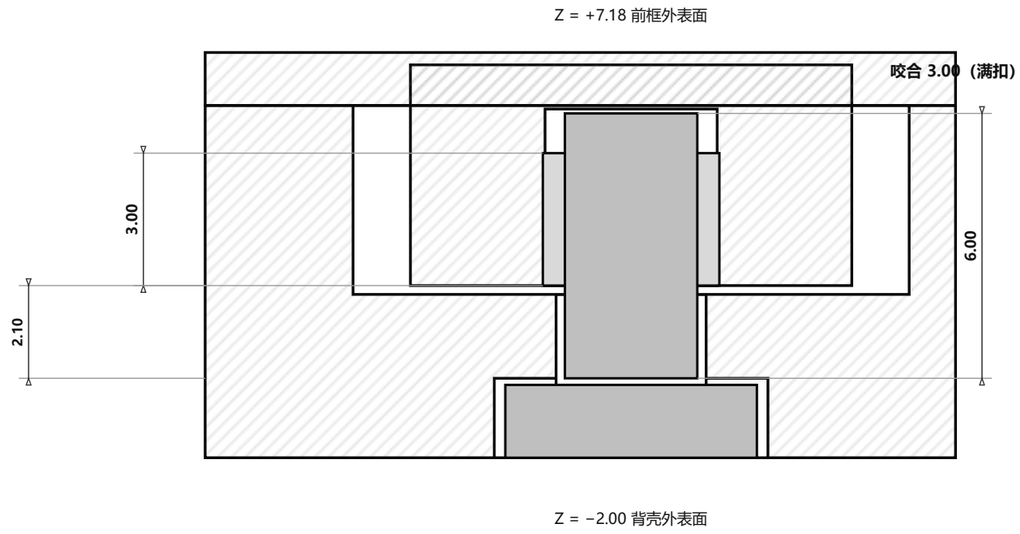
背壳沉孔在本件的 Z −2.00 面（外形外侧），

让位腔在 Z +5.98 面（内腔侧）。

背壳对应结构（配作）

图号 X4-NUT-03	版本 A
比例 见图注	单位 mm
沉孔 / 过孔 / 让位腔 · 与前框凸台同轴	2026-10-22

D. 装配剖视（过螺钉轴线，比例 7.2 : 1）



E. 规格与物料

件	规格	数量	说明
镶嵌螺母	M3*4*3（Ø4.0 × 3.0，303 不锈钢）	4	嘉立创代嵌
螺钉	M3 × 6 盘头（头 Ø5.7 × 1.65）	4	从背壳外侧拧入
前框凸台	12 × 10 R2，Z 1.90 … 6.90	4	嘉立创打印件自带
底孔	Ø3.9 × 深 4.0	4	嘉立创代嵌加工
咬合长度	3.00 mm（= 螺母全长）	—	M3 常用 1–1.5d，此处取满螺母

F. 与嘉立创官方 M3*4*3 配孔口径的差异（重要）

官方配孔：Ø3.6 × 深 5.0　　本项目：Ø3.9 × 深 4.0

差异原因：官方 Ø3.6 为「压入式」冷压，孔径小于螺母外径，靠塑性与过盈抱死；

本项目孔深只有 4.0（面板仅 1.2 厚，孔底到外表面需留 ≥1.0 壁），无法按官方 5.0 加工；

孔径放大到 3.9 是为了在 4.0 深度内仍能顺利压入并保证 M3 通规通过。

处理方式：本图作为加工依据交付；如跟单坚持按官方 Ø3.6 / 深 5.0，请其确认后可接受「孔底壁 0.28 mm」的风险，我方不推荐（压穿会毁掉正面外观）。

G. 下单要求（嘉立创）

1. 件数：前框 1 件 + 背壳 1 件，均为 3D 打印
2. 代嵌：仅前框，4 处，型号 M3*4*3
3. 位置：±21.50 / ±62.65，见第 1、3 页
4. 背壳 4 处配作孔按第 3 页加工，不嵌螺母
5. 必须附本图与位置图示给业务跟单
6. 材料：PLA 两件同料（耐温可换 PETG）

装配剖视与规格

图号 X4-NUT-04	版本 A
比例 见图注	单位 mm
螺钉 / 螺母 / 咬合长度	2026-10-22